

Заключение

В результате работы над проектом было разработано веб-приложение для фитнес-центра «FitLab», которое соответствует поставленным требованиям. Веб-приложение поддерживает три ключевые роли: «Клиент», «Тренер» и «Администратор». Оно использует клиент-серверную архитектуру: серверная часть реализована на Golang, клиентская – на React.js. В систему интегрированы сторонние сервисы, такие как LocalStack (s3) для хранения изображений в облаке и Stripe – система электронных платежей. Для реализации онлайн-тренировок использован WebRTC.

Приложение включает 26 ключевых функций, охватывающих весь необходимый функционал: оформление заказов и обработка платежей, редактирование абонементов, тренеров и клиентов, ознакомление с тренерами, возможность оставлять и удалять отзывы, а также участвовать в онлайн-тренировках.

Для хранения данных была создана база данных, содержащая 11 таблиц: abonement, abonement_service, coach, coach_review, coach_service, order, refresh_sessions, review, service, user и training.

Веб-приложение разворачивается в 14 Docker-контейнерах: ui, localstack, db, migrate, review, coach, gateway, user, sso, order, abonement, service, stripe-cli и training.

Клиентская часть состоит из 24 React-компонентов, включая: AbonnementsModal, AdminPanel, ClientsModal, CoachesModal, abonementCard, mainAbonnements, mainAdminPanel, coachCard, coachDetailCard, mainCoaches, mainHome, mainNav, mainProfile, MainNavAbonementDetail, MainNavAbonnements, MainNavCoaches, MainNavHome, MainNavProfile, signIn, signUp, AuthContext, AppRouter, index и MainTrainingRoom.

Общий объем программного кода составил 13 000 строк авторского кода. Было написано 19 тестов, покрытие кода тестами составило 100 % (исключая ошибочные исходы).

Разработка велась с учётом современных подходов к архитектуре и безопасности, что позволило создать надёжную и масштабируемую систему. На основе полученных результатов можно заключить, что цель проекта достигнута, а все требования технического задания выполнены полностью.

				ДП 00.00.ПЗ				
		Ф.И.О.	Подпись	Дата				
Разраб.	Козляковский Д.А.				Заключение	Лит.	Лист	Листов
Провер.	Сухорукова И. Г.					у	1	1
Н. контр.	Сухорукова И. Г.							
Утверд.	Смелов В.В.					БГТУ 1-40 01 01, 2025		